

7 КРАСНЫХ линий

СТРОЙИНТЕЛЛЕКТ (ДЕВЕЛОПМЕНТ)

Контроль стоимости строительства **до** **договора и оплаты**

Система для девелопера: сопоставляет смету и предложения подрядчиков, формирует собственную оценку стоимости и показывает влияние решений на себестоимость, маржу, финансирование и сроки.

22,5 млн ₽

стоимость проекта с НДС 22%

135 дней

четыре этапа внедрения

9 агентов

функциональные зоны анализа

12 месяцев

гарантийное сопровождение

Руководитель получает основания для решения по объекту

01**Цена переговоров**

Собственная оценка, разброс предложений, аномалии и рекомендованный диапазон.

**02****Финансовое влияние**

Себестоимость ₽/м^2 , маржа, выборка кредита, бюджет движения денег и возможные кассовые разрывы.

**03****Условия решения**

Ключевые риски, корректирующие меры, критические даты и вопросы, которые нужно закрыть.

Сравнить смету с одним предложением подрядчика недостаточно

ОБЫЧНАЯ ПРОВЕРКА

Смета против одного предложения

- нет независимой точки сравнения;
- рыночное движение цены смешивается с завышением;
- несопоставимый состав работ искажает вывод;
- переговорная позиция строится на чужой цене.



СТРОЙИНТЕЛЛЕКТ

Собственная оценка плюс рынок

- оценка формируется независимо от предложений;
- позиции приводятся к сопоставимому виду;
- видны медиана, разброс и аномалии;
- формируется рекомендованный диапазон цены.

Один объект проходит полную цепочку финансово-технического контроля



Принцип: каждое существенное число сопровождается источником, статусом и объяснением отклонения.

СтройИнтеллект не заменяет службу технического заказчика

Система готовит проверяемую аналитическую позицию. Профессиональная ответственность и управленческое решение остаются у специалистов Заказчика.

Система

Собирает документы и результаты в единую структуру.

Система

Считает показатели и показывает отклонения.

Система

Формирует варианты и рекомендации.



Специалист Заказчика

Подтверждает техническую и профессиональную применимость.

Специалист Заказчика

Уточняет исходные параметры и допустимые допущения.

Руководитель Заказчика

Принимает решение, подписывает и утверждает оплату.

Решение объединяет аналитику, расчёт, данные и рабочий интерфейс

ЕДИНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС

Не набор отдельных помощников, а связанная система контроля объекта

Девять агентов

Технические, сметные, финансовые и договорные зоны.

Собственная оценка

Независимая точка сравнения стоимости.

Расчётный модуль

Арифметика, себестоимость, кредит и движение денег.

Опорная база

Расценки, материалы, нормативы и история.

Разбор документов

Извлечение, сопоставление и ручное подтверждение.

Собственная база

Объекты, документы, позиции и результаты.

Веб-приложение

Получение и выгрузка

Комплект документов превращается в четыре рабочих результата

Смета и ведомость объёмов

Предложения подрядчиков

Договор подряда

Финансирование и график

Исторические данные Заказчика

**РАЗБОР
ПОСТАВЛЕН
РАСЧЁТ**

Расчётная таблица

Рабочие формулы,
параметры и входные
значения.

Аналитическая записка

Паспорт объекта,
выводы агентов и
сводная позиция.

Реестр нарушений

Позиция, характер
отклонения, сумма и
путь урегулирования.

Сравнение предложений

Сопоставимые позиции,
разброс, оценка и
аномалии.

Собственная оценка формируется независимо от цен подрядчиков

250+ объектов

Обезличенный нормализованный массив стоимостных показателей Исполнителя.

История Заказчика

Фактическая себестоимость, реализованные договоры и сметы в контуре Заказчика.

СОБСТВЕННАЯ ОЦЕНКА

по объекту и значимым
позициям

Опорная база

Расценки, материалы, Р/м^2 , финансирование, нормативы и источники.

Исходные документы третьих лиц Заказчику не передаются и в Систему не загружаются. Данные Заказчика не используются для обучения моделей у третьих лиц.

Опорная база хранит не только цены, но и происхождение каждого значения

Расценки на работы Виды работ и регионы.	Материалы Основные строительные группы.	Длинный цикл поставки Цена и срок заказа.	Себестоимость ₽/м^2 Тип продукта и регион.	Финансирование Кредит, аванс, удержание, эскроу.	Ставки труда Специальности и регионы.	Нормативы выработки Часы и производительность.
Алгоритмы Формулы расчёта.	Нормативная база Документ, редакция, статус.	Реестр объектов Регион, год и источник.	Уроки Ошибки прошлых расчётов.	План против факта Переизмерение качества.	Подрядчики Сведения из документов Заказчика.	Сравнение предложений Накопленные результаты по объектам.

Контроль актуальности: каждое числовое значение содержит единицу измерения, год, источник, статус и дату проверки. Данные старше 90 дней помечаются как требующие проверки.

Предложения подрядчиков приводятся к сопоставимому составу

Позиция	Подрядчик 1	Подрядчик 2	Подрядчик 3	Оценка Системы
Наименование и состав	сопоставлено	сопоставлено	требуется уточнения	единый состав
Единица и объём	проверено	исправлено	проверено	подтверждённый объём
Цена	отклонение	в диапазоне	аномалия	расчётная база
Результат	сравнимо	сравнимо	выделено отдельно	рекомендованный диапазон
Несопоставимые позиции не включаются в расчёт разброса.				Пользователь может подтвердить или исправить сопоставление.

Каждое отклонение получает причину и сумму влияния

НЕ
ПРОСТО
«ЦЕНА
ВЫШЕ»
а объяснимое
основание
для
переговоров



1

Рыночное движение цены

Изменение ориентира относительно периода опорных данных.

2

Особенность технического решения

Цена объясняется отличием состава или спецификации.

3

Ошибка в объёмах

Количество не подтверждается исходными документами.

4

Завышение расценки

Цена выходит за обоснованный диапазон.

5

Двойной учёт

Одна работа или ресурс учтены повторно.

Экономика проекта рассчитывается в трёх сценариях

01

Исходный

- себестоимость по элементам и ₽/м^2 ;
- базовая маржа;
- плановая выборка кредита;
- ежемесячное движение денег.

02

Рисковый

- влияние отклонений цены;
- возможные кассовые разрывы;
- изменение сроков и процентов;
- критический порог проекта.

03

После мер

- целевая цена переговоров;
- скорректированная маржа;
- изменённый график выборки;
- дата раскрытия эскроу.

Договор оценивается до подписания и перечисления аванса

Аванс

Размер, условия и связь с обеспечением исполнения.

Гарантийное удержание

Размер, сроки и основания возврата.

Твёрдая цена

Порядок изменения и распределение ценового риска.

Штрафы

Материальность последствий для сторон.

Приёмка

Документы, сроки замечаний и условия оплаты.

Гарантии

Объём обязательств и механизм предъявления требований.

Договорный риск связан с рублём и сроком

Система формирует перечень существенных условий и рекомендаций. Юридическое заключение и подписание остаются за профильными специалистами Заказчика.

ДО РЕШЕНИЯ

Девять агентов закрывают девять зон ответственности

Главный инженер проекта

Объёмы, комплектность и неподтверждённые работы.

Сметчик

Сходимость, двойной учёт, коэффициенты и расценки.

Снабжение

Материалы, доставка и критические сроки заказа.

Поиск подрядчиков

Сравнение предложений, аномалии и диапазон цены.

Экономист

Себестоимость, маржа, кредит и движение денег.

Инженер ПТО

Финансовое влияние расхождений по загруженным данным.

Юрист

Существенные условия и риски договора подряда.

Руководитель проекта

Сводный вывод, меры, бюджет и план-график.

Администратор

Паспорт объекта, вопросы, ответственные и даты.

Итог работы — единое заключение по объекту

СТАТУС РЕШЕНИЯ

ДОПУСТИМО
С
УСЛОВИЯМИ

Базовая маржа
Маржа после мер
Критический порог
Диапазон погрешности

Три основных риска

Каждый риск показан с суммой влияния и основанием расчёта.



Три корректирующие меры

Целевая цена, изменение условия договора, уточнение объёма или графика.

Условия продолжения проекта

Что требуется уточнить, у кого получить данные, к какому сроку и какое решение остаётся заблокированным до ответа.

Источники

Документ, версия, дата, статус и формула.

Расхождения агентов

Различия в оценках выводятся пользователю явно.

Числа считает расчётный модуль. Модели анализируют и объясняют

РАСЧЁТНЫЙ МОДУЛЬ

Арифметика и финансовая модель

- сходимость сумм;
- объём $\times$ цена;
- разброс и медиана;
- себестоимость и ₽/м^2 ;
- кредит, проценты и движение денег;
- три сценария маржи.



ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ

Сопоставление и интерпретация

- сопоставляют наименования;
- классифицируют отклонения;
- оценивают существенность;
- выявляют риски договора;
- объясняют причины;
- формулируют рекомендации.

Три режима дают нужную глубину без остановки работы пользователя

≤15 мин

Экспресс

Ключевой вывод, основная цифра и рекомендация. До 15 строк, без таблиц.

для быстрого управленческого запроса

≤1 час

Стандарт

Полный результат с источником по каждой цифре. Режим по умолчанию.

выполняется в очереди

≤5 часов

Эксперт

Не менее трёх вариантов, матрица решений, причины отклонений и пороговые значения.

запуск с подтверждением времени

Шесть рабочих экранов ведут пользователя от объекта к результату



Система работает с основными форматами строительных и договорных документов

.xlsx

Табличные сметы

Извлечение позиций и определение структуры таблицы.

.xml

ГРАНД-Смета

Разбор по структуре формата.

.docx

Договоры

Извлечение текста и таблиц для анализа условий.

.pdf

Текстовый слой

Передача текста агентам без структурного разбора.

.csv

Структурированные данные

Проверка структуры и загрузка в собственную базу.

Перед расчётом пользователь подтверждает результат разбора. Неполные строки помечаются, допускают ручную правку, а извлечённая сумма сверяется с итогом документа.

Производительность и эксплуатационные границы фиксируются при внедрении

2 000+

позиций в смете

Минимальный объём обрабатываемого документа.

**без
лимита**

предложений

В рамках одной проверки по объекту.

12 мес.

глубина журнала

Запросы, документы, передачи и результаты.

Проверки, объекты и пользователи

Ограничения не устанавливаются, фактическая параллельность зависит от выделенных мощностей.

Доступность в рабочие часы

Целевой показатель 99% при исправной инфраструктуре Заказчика.

Время ответа

15 минут, 1 час или 5 часов в зависимости от режима.

Показатели действуют при конфигурации оборудования, зафиксированной протоколом на этапе 1.

Коммерческая тайна обрабатывается внутри контура Заказчика

ВНУТРЕННИЙ КОНТУР — РЕЖИМ ПО УМОЛЧАНИЮ	
Документы и исторические данные	Локальные модели с открытыми весами
Расчётный модуль и база данных	Результаты, выгрузки и журнал
Опорная база Заказчика	Пользователи по внутренней сети



Внешний контур

Только процессы из согласованного Регламента. Данные анонимизируются и маскируются до запуска процесса. Каждая передача фиксируется в журнале.

До утверждения Регламента Система работает исключительно во внутреннем контуре.

Данные поступают без ручного переноса в промежуточный файл

Согласованный канал данных

Состав обмена фиксируется на этапе 1.

Программный интерфейс

При наличии доступного интерфейса системы Заказчика.

Структурированные файлы

Выделенный каталог, проверка структуры и протокол загрузки.

СОБСТВЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ СИСТЕМЫ

Объекты и документы

Извлечённые позиции

Результаты проверок

Исторические данные

Глубокая двусторонняя интеграция с 1С, информационными моделями зданий и иными системами выполняется отдельно.

Заказчик предоставляет вычислительный контур для локальной работы Системы

Узел моделей

Видеопамять на один ускоритель не менее 80 ГБ, процессор от 32 ядер, оперативная память от 256 ГБ, накопитель от 4 ТБ.

Приложение и база

Процессор от 16 ядер, оперативная память от 64 ГБ, накопитель от 2 ТБ.

Сеть и доступ

Канал между узлами от 10 Гбит/с, внутренняя сеть пользователей и защищённый удалённый доступ Исполнителя.

Программная среда

Операционная система семейства «Линукс» и контейнерная среда исполнения.

ЗОНА ЗАКАЗЧИКА

Инфраструктура влияет на сроки и производительность

- резервное копирование;
- мониторинг;
- обновление операционной системы;
- сопровождение оборудования;
- режим коммерческой тайны.

Итоговая конфигурация уточняется после тестирования на документах Заказчика.

Внедрение занимает 135 календарных дней

1

45 дней**Развёртывание и база**

Локальные модели, девять агентов, опорная база, эталоны, чек-лист и регламент данных.

2

40 дней**Разбор и расчёт**

Извлечение позиций, реестр расхождений, $\text{P}/\text{м}^2$, финансовая модель и выгрузки.

3

30 дней**Сравнение и оценка**

Сопоставление предложений, аномалии, собственная оценка и диапазон цены.

4

20 дней**Интерфейс и приёмка**

Рабочие экраны, согласованный канал данных, испытания на объектах Заказчика и обучение пользователей.

Каждый этап заканчивается результатом на документах Заказчика

1

Работающий контур

Система развёрнута, агенты формируют результаты, база наполнена минимум по трём объектам.

2

Расчёт на реальной смете

Реестр расхождений, себестоимость Р/м^2 и три финансовых сценария.

3

Сравнение реальных предложений

Разброс, аномалии, собственная оценка, диапазон и протокол точности.

4

Приёмка на двух объектах

Критерии выполнены, пользователи обучены, начинается гарантийное сопровождение.

Приёмка проходит на реальных объектах Заказчика

$\geq 95\%$

извлечённых позиций

Корректно извлечены из документов контрольного набора.

0 ₽

расхождения итога

Сумма разделов сходится с итогом источника до рубля.

$\geq 70\%$

нарушений

Реестр покрывает нарушения, выявленные специалистами вручную.

$\geq 80\%$

чек-листа агентов

По каждому из девяти агентов на контрольном наборе.

Договорная граница: это критерии будущей приёмки. Часть порогов калибруется на этапах 1 и 3 и фиксируется протоколом до испытаний.

Качество результата определяется не стилем текста, а проверяемостью вывода

Статус каждого числа

Подтверждено источником, оценка или нет данных.

Актуальность нормы

Ссылка на нормативный документ сопровождается статусом действия на дату ответа.

Ответственный за уточнение

Фраза «требуется уточнить» содержит адресата и контрольный срок.

Различия между агентами

Расхождения оценок выводятся пользователю явно, а не скрываются усреднением.

Обоснование оценки

Источники исходных значений и объяснение каждого существенного отклонения.

Конкретное действие

Результат завершается рекомендацией и условиями, при которых её можно принять.

В стоимость входит законченный договорный контур

Входит в проект

- развёртывание в контуре Заказчика;
- девять агентов и расчётный модуль;
- собственная и опорная базы;
- сопоставление предложений и оценка;
- шесть рабочих экранов, очередь и журнал;
- один согласованный канал данных и файловый интерфейс;
- выгрузки, приёмка и обучение;
- 12 месяцев гарантии.



Оценивается отдельно

- поставка и сопровождение оборудования;
- распознавание сканированных документов;
- новые специализированные экраны;
- портфельный режим по нескольким объектам;
- рейтинг исполнения подрядчиков;
- дополнительные роли и права по объектам;
- дополнительные и двусторонние интеграции;
- развитие функций и актуализация базы.

Срок 135 дней требует готовности данных, инфраструктуры и специалистов

ЗАКАЗЧИК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

Материалы для настройки и приёмки

- инфраструктуру и защищённые доступы;
- не менее трёх закрытых объектов;
- не менее десяти комплектов смет и предложений;
- не менее пяти наборов предложений по одному объекту, по три предложения в каждом;
- историческую себестоимость, договоры и параметры финансирования;
- не менее двух контрольных объектов с ручным расчётом;
- техническое описание согласованного канала данных.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Решения принимаются в согласованном темпе

- назначен владелец внедрения;
- профильные специалисты участвуют в эталонных образцах и чек-листах;
- регламент передачи данных согласуется на этапе 1;
- результаты этапов проверяются в течение одного рабочего дня;
- задержка данных, доступов или согласований сдвигает зависимые работы на период задержки.

Стоимость и порядок оплаты зафиксированы в предложении

22,5 млн ₽

Итоговая стоимость с НДС 22%

Работы по этапам 1–4	18 442 623 ₽
НДС 22%	4 057 377 ₽
Итого	22 500 000 ₽

Единый авансовый платёж

Вносится при подписании договора. Порядок может быть уточнён сторонами без изменения итоговой стоимости.

Цена фиксируется на срок проекта

Согласованный объём выполняется без доплат. Изменение объёма оформляется письменно.

0 ₽ лицензионных и абонентских платежей

Право использования созданного решения входит в стоимость.

Внешние модели — по фактическому использованию

При полной загрузке затраты не превышают 20 000 ₽ в месяц по условиям предложения.

Заказчик получает право использования, свои данные и 12 месяцев гарантии

ПРАВА И ДАННЫЕ

Решение остаётся доступным без абонентской платы

- бессрочное неисключительное право использования в собственной деятельности;
- данные, документы, результаты и база на материалах Заказчика принадлежат Заказчику;
- универсальная платформа и обучающий массив Исполнителя сохраняются за 7КЛ.

ГАРАНТИЯ

12 месяцев с даты акта приёмки

- устранение несоответствий Техническому заданию;
- восстановление программных компонентов;
- реакция не более 24 часов, без учёта субботы и воскресенья;
- развитие функций и инфраструктурное сопровождение выполняются отдельно.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Подтвердить готовность Заказчика к началу этапа 1

- 1** Назначить владельца внедрения и профильных проверяющих.
- 2** Подтвердить вычислительную инфраструктуру и защищённые доступы.
- 3** Передать комплект по первому объекту и график остальных материалов.
- 4** Зафиксировать порядок согласования этапов и подписать договор.

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

**Готовы провести
установочную встречу
по проекту**

+7 (495) 198-14-77

info@7rlines.com

7rlines.ru

119049, Москва, ул. Шаболовка, 23к3